

中国糖尿病足防治指南 (2019 版) 中足溃疡感染诊疗部分解读

汤正义

(上海交通大学医学院附属瑞金医院内分泌代谢病科, 上海 200025)



扫一扫下载指南原文

摘要: 中国糖尿病足防治指南 (2019 版) 内容较多, 在抗感染诊断和治疗中, 临床实际情况与感染程度的分级、相应全身抗菌素治疗相关, 本文结合国际糖尿病足相关指南, 在临床应用方面系统而深入地推荐指南相关方面主要内容。

关键词: 糖尿病足; 防治指南; 足溃疡

中图分类号: R587.1 文献标志码: A 文章编号: 1672-9188 (2019) 09-0599-04

DOI: 10.13683/j.wph.2019.09.001

The comprehension to the part of diabetic foot infection in Chinese guideline on prevention and management of diabetic foot (2019 edition)

TANG Zheng-yi

(Department of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital Affiliated to School of Medicine, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200025, China)

Abstract: The Chinese guideline on prevention and management of diabetic foot (2019 edition) contains a lot. In the diagnosis and treatment of anti-infection, the actual clinical situation is related to the classification of infection degree and the corresponding systemic antibiotic treatment. This article systematically and thoroughly recommends the main contents of the guidelines in clinical application in combination with the relevant international diabetic foot guidelines.

Key words: diabetic foot; prevention and treatment guidelines; foot ulcer

糖尿病足溃疡诊疗涵盖内容已超过糖尿病范畴。2019 版的《中国糖尿病足防治指南》内容也超过了同期糖尿病防治指南。这是因为糖尿病足的处理除了糖尿病相关内容外, 还涉及到血管重建、骨科、感染及康复等以外科为主的诊疗手段。这次指南内容多达十万多字, 仅感染抗菌素使用的内容^[1], 就超过 1 万字, 涉及内容较全面。本文将根据指南内容, 就糖尿病足临床处理的关键部分作一些浅析与推荐。

1 糖尿病足溃疡合并感染的发病情况与临床表现

糖尿病足溃疡合并感染的发生率与患者就诊状

态有关, 就诊时足溃疡合并感染率为 40% ~ 70%, 区间跨度较大。轻度感染患者中有 25% 发展为严重深部感染。临床上实际有一定比例的轻度感染患者病情发展迅速, 需要重视。

糖尿病足溃疡感染可有足部皮肤红、热、肿胀、变硬、有疼痛或触痛及创面出现脓性分泌物等感染的症状和体征, 也可无典型的感染征象, 如仅有低热、局部压痛等, 需检查血常规、红细胞沉降率或 C 反应蛋白等炎症标志物及进行影像学检查来进一步明确感染情况。

2 糖尿病足溃疡合并感染的微生物

2.1 溃疡创面微生物培养

培养可明确感染病原菌并指导抗菌素的使用。

收稿日期: 2019-06-11; 修回日期: 2019-07-20

作者简介: 汤正义, 主任医师, 教授, 研究方向: 糖尿病神经病变、糖尿病足。

创面分泌物培养有一定要求,应在感染创面清除坏死组织后、抗菌药物使用前采集标本,并立即送培养。建议尽可能从深部组织获取病原菌培养标本,必要时采集创面和健康部位过渡段的少量组织进行培养,对已使用过抗菌药物数周且创面抗感染治疗效果不佳的患者,深部组织敏感性高,取材更可靠,但对于轻度感染伤口,或在条件不允许的情况下也可采用棉拭子采集,必要时于深部组织取材并及时送检。在条件不允许的情况下,由于表浅无菌棉拭子取样培养与深部组织活检取样的细菌培养结果有较好的一致性,故应尽可能做到用无菌棉拭子取感染部位深部分泌物送培养。临床上常规不做厌氧菌培养,但实际上糖尿病足溃疡合并厌氧菌感染较常见^[2],故建议在有条件的情况下尽量做厌氧菌培养。

2.2 病原菌分布特点

糖尿病足溃疡感染的病原菌,根据溃疡严重程度、抗菌药物应用情况、地区差异、病程长短及全身状况等有很大变化。总体上我国糖尿病足感染革兰阳性菌与革兰阴性菌比例相当,不同地区糖尿病足感染细菌可能有较大差异^[5]。南北方差异较大,北方地区干燥,阳性菌比例较高,多重菌感染尤其是厌氧菌感染比例可能较小;南方地区较潮湿,阴性菌比例较高,多重菌感染比例可能较大。从单菌种来看,感染最多的前5位分别是金黄色葡萄球菌17.1%,铜绿假单胞菌13.1%,奇异变形杆菌9.8%,大肠埃希菌9.3%,凝固酶阴性葡萄球菌8.3%。

浅表的足溃疡感染以革兰阳性菌为主,其次为革兰阴性菌和真菌^[6]。浅表感染多以单菌感染为主,少数为混合菌感染;深部足溃疡感染以革兰阴性菌为主,其次为革兰阳性菌与真菌,且混合菌感染多于较浅部足溃疡。糖尿病足Wagner分级越高、溃疡越深或缺血、缺氧越严重,越容易出现混合感染和条件致病菌感染。单纯神经性溃疡以革兰阳性菌为主,缺血性溃疡和混合型溃疡以革兰阴性菌为主。

2.3 病原菌的变异

抗菌素的广泛使用,致使临床上足溃疡感染细

菌谱不断发生改变,条件致病菌及寄生菌所致感染也增多,在有些情况下甚至转化为致病菌。抗菌药物暴露史、暴露时间、是否因同一感染伤口住院次数>2次/年、溃疡位置及大小以及是否合并神经缺血性溃疡、骨髓炎、低蛋白血症或高血压等为发生多重耐药菌感染重要的危险因素。多重耐药菌的出现,增加了足溃疡感染患者截肢的风险。

2.4 无临床感染征象的足溃疡

对于无临床感染征象的足溃疡,单纯的微生物培养结果对于预后无预测价值,提示治疗无临床感染征象的足溃疡时,应慎重使用抗菌药物^[7]。

3 糖尿病足溃疡合并感染严重性分级

国际糖尿病足工作组(International Working Group on the Diabetic Foot, IWGDF)和/(或)美国感染病学会(American society of infectious diseases, IDSA)的分级方法^[8](表1),不仅明确了感染的严重程度,实际也是糖尿病足溃疡感染的诊断依据。临床诊断感染,不依靠病原菌培养结果。临床上无感染表现的患者,在有溃疡坏死的情况下,应密切观察局部与全身变化,从而进行判断。在患者病情复杂同时极度衰弱的情况下,足溃疡的感染分级可能不能反映病情。

4 糖尿病足溃疡合并感染的治疗

糖尿病足溃疡合并感染的治疗包括全身治疗及局部治疗,即全身抗菌药物治疗与局部清创。在糖尿病足溃疡合并感染时,彻底清创是成功治疗糖尿病足溃疡感染的基础,在患者全身抵抗力较差时,往往合并菌血症甚至脓毒血症^[7],故仍需应用全身抗菌药物治疗。

4.1 全身抗菌药物的应用

4.1.1 抗菌药物的应用原则

无明确感染的糖尿病足溃疡患者,无需行抗菌治疗。有感染征象患者,必须采用抗菌药物,同时感染部位需清创引流。使用抗菌药物前,应对患者行创面病原菌培养及药敏试验。抗菌药物的选择推荐降阶梯原则,尤其是严重足感染者,应根据当地

表 1 IDSA 和 IWGDF 对 DFI 的分级
Table 1 Grading of DFI by IDSA and IWGDF

感染的临床表现	PEDIS 分数*	IDSA 感染严重性
没有感染症状或体征	1a	未感染, 无定植
没有感染症状或体征	1b	有感染, 定植状态
有感染, 至少存在以下 2 项: ①局部红肿或硬结; ②红斑; ③局部触痛或疼痛; ④局部热感; ⑤脓性分泌物(稠、浑浊不透明或血性分泌物); ⑥局部感染, 仅皮肤和皮下组织, 没有累及深层组织, 溃疡周围皮肤炎症范围 ≤ 2 cm、排除皮肤炎症反应的其他原因(如创伤、痛风、急性神经性骨关节病、腓骨骨折、血栓形成、静脉淤血)	2	轻度
具备轻度感染的表现, 同时感染累及皮肤和皮下深层组织(如脓肿、骨髓炎、化脓性关节炎、筋膜炎), 溃疡周围皮肤炎症范围 > 2 cm, 不存在感染的全身中毒反应	3	中度
具备中度感染的表现, 并且炎症反应综合征表现 ≥ 2 项: ①温度 $> 38^{\circ}\text{C}$; ②心率 > 90 次/min、呼吸频率 > 20 次/min或动脉血二氧化碳分压 < 32 mmHg(4.3 kPa); ③白细胞计数 $> 12\ 000/\mu\text{l}$ 或不成熟的白细胞 $> 10\%$	4	重度 [†]

注: *PEDIS: P(灌注)、E(面积)、D(深度/组织缺失)、I(感染)、S(感觉); [†]缺血可能使感染诊断的严重性被低估, 治疗的效果不理想, 全身性感染有时可能伴低血压、神志不清、呕吐等其他临床表现或酸中毒、严重高血糖、新发氮质血症等代谢紊乱证据

细菌谱及细菌耐药情况, 结合感染分级, 经验性应用相对广谱的抗菌药物治疗, 直到病情缓解, 然后再结合微生物检查结果, 调整抗菌药物治疗。

具体原则: 培养的病原菌对目前所用抗菌药物敏感, 则继续使用目前的抗菌药物; 若培养结果敏感, 但临床感染控制不佳, 应根据药敏结果综合分析更换抗菌药物或联合抗菌药物治疗; 若药敏试验结果显示病原菌对某种抗菌药物耐药, 但临床上患者全身感染症状及局部创面改善, 则不用更换抗菌药物, 否则应根据药敏结果更换抗菌药物或联合抗菌药物治疗, 并根据病情变化情况再评估。

4.1.2 经验性抗菌药物选择

指南只是提供了一些抗菌药物临床应用总结, 而未提供病情建议。结合病情与感染的病原菌趋势, 抗菌药物耐药主要原因是抗菌药物使用病史, 结合 IDSA 过去与现在推荐用抗菌药物^[8], 总结如下: 浅表溃疡、溃疡病程短、年轻体健或无抗菌药物使用史的患者, 建议使用针对革兰氏阳性球菌的药物; 深部溃疡、溃疡病程长、年长体弱或有抗菌药物使用史的患者, 建议使用针对革兰氏阴性杆菌的药物; 病情复杂或严重的, 需同时使用针对革兰氏阳

性球菌与革兰氏阴 / 阳性杆菌的药物, 有深部组织感染的, 需同时考虑针对厌氧菌的药物。

4.1.3 抗菌药物给药途径与疗程

在全身用药方面, 口服给药、肌肉注射给药及静脉给药等不同给药途径应根据病情轻重进行选择, 药物的剂量调整。目前建议轻度足感染患者抗菌药物治疗时间应为 1 ~ 2 周, 中、重度感染应为 2 ~ 3 周, 部分可延长至 4 周。对于严重缺血的轻度足感染和合并缺血的中、重度感染患者需进一步延长使用 1 ~ 2 周, 可提高溃疡的愈合率, 降低复发率、截肢率甚至死亡率。一般来说, 临床感染症状及脓性分泌物消失、足分泌物培养阴性可作为停用抗菌药物的指征, 但由于糖尿病足溃疡感染患者临床表现缺乏特异性, 因此单以临床症状消失作为停药指征并不可靠, 尚需结合临床其他指标综合考虑, 但一般不主张在创面愈合的整个过程应用抗菌药物。

4.1.4 局部抗菌药物的使用

指南提供了一些抗菌素外用制剂的研究资料, 同时提及局部应用抗菌药物也可能造成敏感菌耐药性增加, 可能会打破创面微环境平衡, 不利于组织再生修复。考虑目前局部应用杀菌敷料种类齐全

且作用全面，只是在特殊情况下，需限制使用抗菌素敷料。

4.2 糖尿病足溃疡合并感染的外科治疗

除了轻度感染或无脓肿的情况，可单用抗菌药物控制，其他情况都需不同程度的外科干预，主要是清创引流。在有骨筋膜室综合征、气性坏疽、坏死性筋膜炎、局部感染伴有大疱、瘀斑而极度疼痛时需进行外科急诊手术治疗。

参考文献

- [1] 中华医学会糖尿病学分会, 中华医学会感染病学分会, 中华医学会组织修复与再生分会. 中国糖尿病足防治指南(2019版)(III) [J]. 中华糖尿病杂志, 2019, 11 (4): 238-247.
- [2] Dowd SE, Wolcott RD, Sun Y, *et al.* Polymicrobial nature of chronic diabetic foot ulcer biofilm infections determined using bacterial tag encoded FLX amplicon pyrosequencing (bTEFAP) [J]. PLoS One, 2008, 3 (10): e3326- e3326.
- [3] Schaper NC, Netten JJ, Apelqvist J, *et al.* IWGDF practical guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease (2019) [EB/OL]. [2019-06-01]. <http://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf>.
- [4] Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, *et al.* 2012 Infectious diseases society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections[J]. Clin Infect Dis, 2012, 54 (12): e132-e173.
- [5] 李永恒, 何利平, 王椿, 等. 糖尿病足合并感染患者532株病原菌分布及耐药性分析[J]. 中华糖尿病杂志, 2011, 3 (4): 296-300.
- [6] 张彬彬, 赵连礼, 何泐, 等. 常见不同细菌感染对糖尿病足溃疡患者的病情和短期预后的影响[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2017, 33 (1): 10-15.
- [7] Schaper NC, Netten JJ, Apelqvist J, *et al.* IWGDF practical guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease (2019) [EB/OL]. [2019-06-01]. <https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf>.
- [8] Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, *et al.* 2012 infectious diseases society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections[J]. Clin Infect Dis, 2012, 54 (12): e132-e173.

(编辑: 虞 瑛)

本刊“医药专论”专题预告

近年来, 我国脑卒中发病率逐年升高。脑卒中是一种急性脑血管疾病, 具有致残率高、死亡率高的特点, 给家庭及社会带来沉重负担。尿潴留是脑卒中常见并发症, 由上海市浦东新区公利医院神经内科李龙宣主任组织撰写的脑卒中后尿潴留的研究进展一文综述了脑卒中后尿潴留的发病机制和治疗方法; 癫痫是脑卒中另一常见并发症, 由海军军医大学附属长海医院神经内科毕晓莹主任组织撰写的脑卒中后癫痫研究进展一文对脑卒中后癫痫的定义、诊断标准、流行病学、病理机制、危险因素及预防治疗进行了综述; 动脉粥样硬化与脑卒中的发生密切相关, 由上海市浦东新区公利医院神经内科江梅主任组织撰写的外泌体和微粒在动脉粥样硬化形成中的作用一文综述了外泌体和微粒在动脉粥样硬化形成中的作用, 以期寻找动脉粥样硬化的防治新靶点提供依据。

敬请关注本刊近期发表的由上海市浦东新区公利医院神经内科杨雪莲主任组织撰稿的脑卒中并发症诊疗研究进展专题。